

小人口 Lee-Carter 偏誤校正的深入研究（一）

——對數轉換的二階解析量與漸近框架

Second-Order Analytic Quantities of the Log Transform and the Asymptotic Framework

（林子立） 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 10 月

摘要

本篇承接 1005 進度報告的一階結果。該報告指出標準 Lee-Carter 的 $\hat{\alpha}_x$ 偏誤有閉式 $b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu$ ，並據以設計一個不需參考母體亦不需調參的修正；但該報告只處理估計方程期望的偏離，未處理其變異數，故留下兩項未解釋的實證現象：標準 Lee-Carter 的 α 帶在幼年組異常地窄，而中心化之後帶反而變寬。本篇補上三個二階解析量。首先是對數尺度的變異數 $v(\mu; c_0) = \text{Var}[\log \max(D, c_0)]$ ，其小 μ 展開為 $\mu(\log c_0)^2$ 、大 μ 展開為 $1/\mu$ ，兩端皆趨於零而於 $\mu = 2.0365$ 取極大 0.4805。其次是偏誤函數的導數，由 $\frac{d}{d\mu} \mathbb{E}[g(D)] = \mathbb{E}[g(D+1)] - \mathbb{E}[g(D)]$ 得到精確式 $b'(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log(D+1)] - \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - 1/\mu$ ，其彈性 $\mu b'(\mu)$ 的兩端極限為 -1 與 0 。再者是校正的變異數膨脹因子 $(1 - c_x)^2$ ，其中 $c_x = T^{-1} \sum_t \mu_{x,t} b'(\mu_{x,t})$ 。臺灣女性 2001–2024 年資料的模擬顯示， $v(\mu; c_0)$ 對標準 Lee-Carter 逐年齡 α 抽樣標準差的預測，其與實測的比值在 22 個年齡上落在 0.86 至 1.15，三個人口規模的中位數分別為 1.001、0.991、0.994；膨脹因子的預測在 $\mu > 10$ 的年齡與實測吻合至小數第三位，在 $2 \leq \mu \leq 10$ 的誤差不超過 0.07，而在 $\mu < 0.5$ 的年齡高估約 0.75 至 1.00，亦即一階展開的有效範圍由 μ 本身決定。在 α_x 與 β_x 的估計組成成分上，本篇的結果與 1005 報告所述的行為相符，並進一步指出校正所付的變異數代價集中於零格主導的年齡，而在期望死亡數大的年齡校正反而使變異數下降，其極小值為 0.7640（ $\mu = 4.4288$ ）。末節寫出漸近框架所須證明的兩個命題，並說明其技術困難在於 $\hat{\kappa}_t$ 的個數隨 T 增長。

關鍵詞： Lee-Carter 模型、小人口、對數轉換、變異數閉式、漸近框架、增長參數維度

壹、本篇的定位

一、1005 進度報告所確立者

1005 進度報告把標準 Lee-Carter 辨識為取平方損失的 M -估計量，並依 Fisher 一致性的要求計算其估計方程在真值處的期望。該期望不為零，且其量有閉式。記 $D_{x,t}$ 為 x 歲組於 t 年的死亡數、 $E_{x,t}$ 為其曝露數、 $\mu_{x,t} = E_{x,t} m_{x,t}$ 為期望死亡數，而標準 Lee-Carter 的反應變數為 $\ell_{x,t} = \log(\max(D_{x,t}, c_0)/E_{x,t})$ ，則

$$b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu = e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d - \log \mu. \quad (1)$$

由於 $\hat{\alpha}_x$ 依定義為 $\ell_{x,\cdot}$ 的列平均、在奇異值分解之前即已定出， $\hat{\alpha}_x$ 的偏誤恰為該年齡各格 b 的算術平均 $\bar{b}_x = T^{-1} \sum_t b(\mu_{x,t}; c_0)$ ，此為恆等式而非漸近近似。臺灣女性資料的驗證給出 1.000、1.000、0.988 的逐年齡相關係數。

由該閉式導出的修正為：以 $\hat{\mu}_{x,t}$ 代入 b ，再由 $\hat{\alpha}_x$ 扣除 $\bar{b}_x$ 。1005 報告並證實，校正若逐格施加會把 $\hat{\mu}$ 的噪音注入每一格而使 $\hat{\beta}_x$ 變差；改為僅校正 $\hat{\alpha}_x$ 則完全不動中心化矩陣，故與資訊加權的改善可以疊加。人數五萬時該作法使 α 最大偏誤由 0.866 降至 0.044，而零歲平均餘命的偏誤由 -1.480 歲降至 +0.007 歲。

二、所留下的二階問題

式 (1) 刻畫的是估計方程期望的偏離，屬一階量。1005 報告的實證另留下兩項未被解釋的現象，而兩者都屬二階。

其一是標準 Lee-Carter 的 α 帶在幼年組異常地窄。該報告第肆節之二記載，人數五萬時帶寬中位為 0.218，而 5 至 9 歲組的偏誤為 0.866，偏誤是帶寬的四倍；亦即該年齡幾乎每一次模擬都落在真值的同一側。該報告把這一點歸因於「帶寬反映估計方程的變異數、中線位置反映其期望」，但未給出該變異數的量。

其二是中心化之後帶反而變寬。同一節記載帶寬由 0.218 變為 0.277，且在幼年組變寬得更多。該報告把這一點歸因於「校正須代入 $\hat{\mu}$ ，而 $b(\hat{\mu})$ 不是確定性的函數」，同樣未給出該膨脹的量。

概括而論，1005 報告對偏誤給出了閉式，對變異數則只給出了機制的描述。本篇補上後者。

三、本篇的範圍與後續的分工

本篇只處理二階解析量與漸近框架，亦即第參節與第伍節。資料前處理的檢查程序、模型檢驗的統計量，以及 $\hat{\kappa}_t$ 偏誤的校正，另於本系列的第二篇處理；第陸節列出其範圍，以便對照。

本篇所用的資料、真值、人口規模與亂數種子，均與 1005 報告完全相同（Human Mortality Database 的臺灣女性 2001–2024 年資料， $A = 22$ 個五齡組、 $T = 24$ 年，真值取全國資料的 Poisson 最大概似配適， $N \in \{10^4, 5 \times 10^4, 2 \times 10^5\}$ ，重複 100 次，種子 $20260926 + 1000i + r$ ），故本篇的各表可與該報告的各表逐格對照。計算以 R 4.2.1 完成，程式為 R/core/analytic_variance.R 與 R/studies/run_analytic_variance.R，不依賴外部套件。

貳、承接的文獻

本篇所借用的性質出自三處，此處只說明其與本篇的接點，完整的脈絡見 1005 報告第貳節。

就偏誤修正的施加方式而言，本篇承接 Kosmidis and Firth (2010)。該文給出一個通用的疊代演算法，只要某個模型的最大概似估計量的首階偏誤已經導出，即可據以計算其降偏誤估計，並明言該演算法可視為一連串的疊代偏誤修正。本篇所處理的「代入

$\hat{\mu}$ 所付的變異數代價」，在該文的框架中即為疊代的不動點與其一階展開，故本篇第參節之四的推導有先例可循。Kenne Pagui et al. (2017) 另指出期望不偏不蘊含中位數不偏，且前者不具再參數化不變性；該項區別屬本系列第二篇的範圍。

就偏誤不隨樣本數消失的情形而言，本篇承接 Breslow and Lin (1995)。該文處理帶單一變異成分的廣義線性混合模型，發現一階估計量的偏誤量由變異成分的大小決定而非由樣本數決定，並給出易算的修正因子；Lin and Breslow (1996) 把結果推廣到多個變異成分。本篇第伍節所要寫下的漸近敘述，其形式與該文相同：在某一個區制下偏誤不消失，而修正在同一區制下仍然有效。

就奇異向量的逐元誤差而言， $\hat{\beta}_x$ 與 $\hat{\kappa}_t$ 為中心化矩陣的奇異向量，其誤差須以逐元的矩陣擾動理論處理 (Abbe et al. 2020)，而非以子空間的角度界限處理 (Cai and Zhang 2018)。本問題的變異數逐格不同 (第參節之二將指出 $\text{Var}(\ell_{x,t}) = v(\mu_{x,t})$)，恰為 Zhang et al. (2022) 所處理的異質變異設定。此一部分本篇只寫出其在漸近框架中的位置，推導留待後續。

最後，第伍節之三所述「參數維度隨 T 增長」的困難，其最接近的工具為 Lahiri and Salvati (2023) 的巢式誤差迴歸，該文容許區域別的迴歸係數與區域別的變異成分同時存在。

參、二階解析量

一、記號與假設

沿用 1005 報告的設定。令 $D \sim \text{Poisson}(\mu)$ ， $0 < c_0 \leq 1$ 為零格的替代值 (本文一律取 $c_0 = 0.5$)，並記 $g_{c_0}(d) = \log \max(d, c_0)$ 。由式 (1)， $b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[g_{c_0}(D)] - \log \mu$ 。以下三個小節分別給出 $g_{c_0}(D)$ 的變異數、 b 的導數，以及代入 $\hat{\mu}$ 所造成的變異數膨脹。

二、對數尺度的變異數

Proposition 1 令 $v(\mu; c_0) = \text{Var}[g_{c_0}(D)]$ 。則

$$v(\mu; c_0) = e^{-\mu}(\log c_0)^2 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} (\log d)^2 - \left[e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d \right]^2, \quad (2)$$

且其兩端的行為為

$$v(\mu; c_0) = \mu(\log c_0)^2 + O(\mu^2) \quad (\mu \rightarrow 0), \quad v(\mu; c_0) = \frac{1}{\mu} + O(\mu^{-2}) \quad (\mu \rightarrow \infty).$$

證明. 式 (2) 為定義的直接展開。 $\mu \rightarrow 0$ 時 $P(D=0) = 1 - \mu + O(\mu^2)$ 、 $P(D=1) = \mu + O(\mu^2)$ ，而 $g_{c_0}(0) = \log c_0$ 、 $g_{c_0}(1) = 0$ ，故 $g_{c_0}(D)$ 以機率 $1 - \mu + O(\mu^2)$ 取 $\log c_0$ 、以機率 $\mu + O(\mu^2)$ 取 0。兩點分布的變異數為 $(1 - \mu)\mu(\log c_0)^2 + O(\mu^2) = \mu(\log c_0)^2 + O(\mu^2)$ 。 $\mu \rightarrow \infty$ 時 $P(D=0) \rightarrow 0$ 使 $\max$ 失效，而 $\log D = \log \mu + (D - \mu)/\mu + O_p(\mu^{-1})$ ，故 $\text{Var}[\log D] = \text{Var}(D)/\mu^2 + O(\mu^{-2}) = 1/\mu + O(\mu^{-2})$ 。□

由 Proposition 1 可以看到此一變異數的三項特色。首先，它在兩端都趨於零，故必在中間取極大；數值求解給出極大點 $\mu = 2.0365$ ，其值為 0.4805。亦即對數尺度上最不穩定的年齡，是每年約兩人死亡的年齡，而不是零格主導的年齡。再來， $\mu \rightarrow 0$ 的極限給出 1005 報告那個觀察的解析解釋：零格主導的年齡其 $\ell_{x,t}$ 幾乎必然等於常數 $\log(c_0/E_{x,t})$ ，重複之間幾無變動，故帶窄；但該常數與真值相差 $b(\mu) \approx \log(c_0/\mu)$ ，故偏誤大。帶窄與準確在此完全脫鉤，而脫鉤的程度可以算出來。其次， $\mu \rightarrow \infty$ 的極限 $1/\mu$ 恰為 Poisson 計數取對數後的標準結果，說明式 (2) 在大樣本端退化為既有的常態近似。簡言之，這三項特色使 $v(\mu; c_0)$ 可以同時描述零格主導與計數充足兩個區域，而這正是小人口資料跨年齡所涵蓋的範圍。

由此立得 $\hat{\alpha}_x$ 的變異數。

Corollary 1 若 $\beta_x \kappa_t$ 已知，則 $\hat{\alpha}_x = T^{-1} \sum_t (\ell_{x,t} - \beta_x \kappa_t)$ ，而各格互相獨立，故

$$\text{Var}(\hat{\alpha}_x) = \frac{1}{T^2} \sum_t v(\mu_{x,t}; c_0). \quad (3)$$

Corollary 1 與 1005 報告的 Corollary ($\hat{\alpha}_x$ 的偏誤為 $\bar{b}_x$) 互為一對：標準 Lee-Carter 的 α_x ，其偏誤與變異數都是單一個期望死亡數的函數。兩者合起來即給出均方誤差的閉式，亦使解析信賴區間成為可能，而 1005 報告的 α_x 並無區間理論。

三、偏誤函數的導數

校正須代入 $\hat{\mu}$ ，故須知道 b 對 μ 的敏感度。以下的引理使該導數不必以數值微分求得。

Lemma 1 設 g 使 $\mathbb{E}[|g(D)|] < \infty$ 且逐項微分成立。則 $\frac{d}{d\mu} \mathbb{E}[g(D)] = \mathbb{E}[g(D+1)] - \mathbb{E}[g(D)]$ 。

證明. $\mathbb{E}[g(D)] = \sum_{d \geq 0} g(d) e^{-\mu} \mu^d / d!$ ，逐項對 μ 微分得

$$\sum_{d \geq 0} g(d) \left(-\frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} + \frac{e^{-\mu} d \mu^{d-1}}{d!} \right) = -\mathbb{E}[g(D)] + \sum_{d \geq 1} g(d) \frac{e^{-\mu} \mu^{d-1}}{(d-1)!} = -\mathbb{E}[g(D)] + \mathbb{E}[g(D+1)].$$

□

Proposition 2 設 $0 < c_0 \leq 1$ 。則

$$b'(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log(D+1)] - \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \frac{1}{\mu}, \quad (4)$$

且其彈性 $\mu b'(\mu; c_0)$ 滿足

$$\mu b'(\mu; c_0) = -1 - \mu \log c_0 + O(\mu^2) \quad (\mu \rightarrow 0), \quad \mu b'(\mu; c_0) = \frac{1}{2\mu} + \frac{5}{6\mu^2} + O(\mu^{-3}) \quad (\mu \rightarrow \infty).$$

證明. 取 $g = g_{c_0}$ 代入 Lemma 1。因 $c_0 \leq 1$ 而 $D + 1 \geq 1$, 故 $g_{c_0}(D+1) = \log(D+1)$, 再減去 $\log \mu$ 的導數 $1/\mu$ 即得式 (4)。 $\mu \rightarrow 0$ 時 $\mathbb{E}[\log(D+1)] = O(\mu)$ 而 $\mathbb{E}[g_{c_0}(D)] = \log c_0 + O(\mu)$, 故 $\mu b' = -\mu \log c_0 - 1 + O(\mu^2)$ 。 $\mu \rightarrow \infty$ 時由 1005 報告的大 μ 展開 $b(\mu) = -\frac{1}{2\mu} - \frac{5}{12\mu^2} + O(\mu^{-3})$ 逐項微分即得。□

由 Proposition 2 可以看到兩項性質。其一, $\mu b'(\mu)$ 的兩端極限分別為 -1 與 0 , 而該量是有界的, 其值域為 $[-1, 0.1259]$ 。其二, b' 有唯一的零點, 位於 $\mu = 2.2886$, 該處 b 取極小 -0.19104 ; 故 $\mu < 2.2886$ 時 $b' < 0$ 、 $\mu > 2.2886$ 時 $b' > 0$ 。此一變號點與 1005 報告的偏誤變號點 $\mu^* = 0.9234$ 不同, 兩者分別是 b 的零點與 b' 的零點, 不可混淆。簡言之, 式 (4) 把一個原本只能以數值微分近似的量化為精確式, 而其兩端的極限恰好決定了下一小節膨脹因子的上下界。

四、校正的變異數膨脹因子

修正後的估計量 $\hat{\alpha}_x^*$ 為不動點 $\hat{\alpha}_x^* = \hat{\alpha}_x - T^{-1} \sum_t b(\hat{\mu}_{x,t})$, 其中 $\hat{\mu}_{x,t} = E_{x,t} \exp(\hat{\alpha}_x^* + \hat{\beta}_x \hat{\kappa}_t)$ 。以下的展開把 $\hat{\beta}_x \hat{\kappa}_t$ 視為已知, 只保留 $\hat{\alpha}_x$ 的變動。

Proposition 3 記 $A = \hat{\alpha}_x - \alpha_x$ 與

$$c_x = \frac{1}{T} \sum_t \mu_{x,t} b'(\mu_{x,t}; c_0). \quad (5)$$

則在 $\hat{\beta}_x \hat{\kappa}_t$ 已知的前提下, $\hat{\alpha}_x^* - \alpha_x = (1 - c_x)(A - \bar{b}_x) + o_p(A)$, 故

$$\text{Var}(\hat{\alpha}_x^*) = (1 - c_x)^2 \text{Var}(\hat{\alpha}_x) + o(\cdot). \quad (6)$$

證明. 因 $\partial \mu_{x,t} / \partial \alpha_x = \mu_{x,t}$, 一階展開給出 $T^{-1} \sum_t b(\hat{\mu}_{x,t}) = \bar{b}_x + c_x A + o_p(A)$, 代入不動點的定義並整理即得。□

由 Proposition 3 可以看到此一膨脹因子的三項性質, 而三者都由 Proposition 2 的極限直接讀出。首先, 零格主導的年齡 $c_x \rightarrow -1$, 膨脹因子趨於 4; 亦即**校正所付的變異數代價, 恰好集中在它收益最大的年齡**。再來, 期望死亡數大的年齡 $c_x \rightarrow 0$, 膨脹因子趨於 1, 校正不付代價。其次, $\mu > 2.2886$ 時 $b' > 0$ 使 $c_x > 0$, 膨脹因子**小於 1**, 亦即校正在該區域反而使變異數下降; 其極小值為 0.7640, 發生於 $\mu = 4.4288$ 。最後一項與直覺相反, 值得單獨指出: 既有文獻一般把偏誤修正視為「以變異數換偏誤」的交易 (Firth 1993; Huber and Ronchetti 2009), 而此處在 $\mu > 2.2886$ 的年齡兩者同時改善。其機制是校正量 $b(\hat{\mu})$ 與 $\hat{\alpha}_x$ 正相關, 故扣除它等於作了一次部分的收縮, 而該收縮在 b 遞增的區域方向正確。

簡言之, 式 (6) 使「校正是否划算」成為一個可以逐年齡計算的量: 把式 (5) 與 Corollary 1 合併, 即得修正前後的均方誤差之比, 而該比值只依賴期望死亡數。

五、三項性質的綜述

把上述三個小節收束起來，標準 Lee-Carter 在對數尺度上的行為可以由 μ 的三個函數完全描述：偏誤 $b(\mu; c_0)$ 、變異數 $v(\mu; c_0)$ 、以及校正的代價 $(1 - c_x)^2$ 。三者的形狀彼此不同，其交會處即為方法的適用範圍。圖 1 把後兩者與 $\mu b'(\mu)$ 並列。

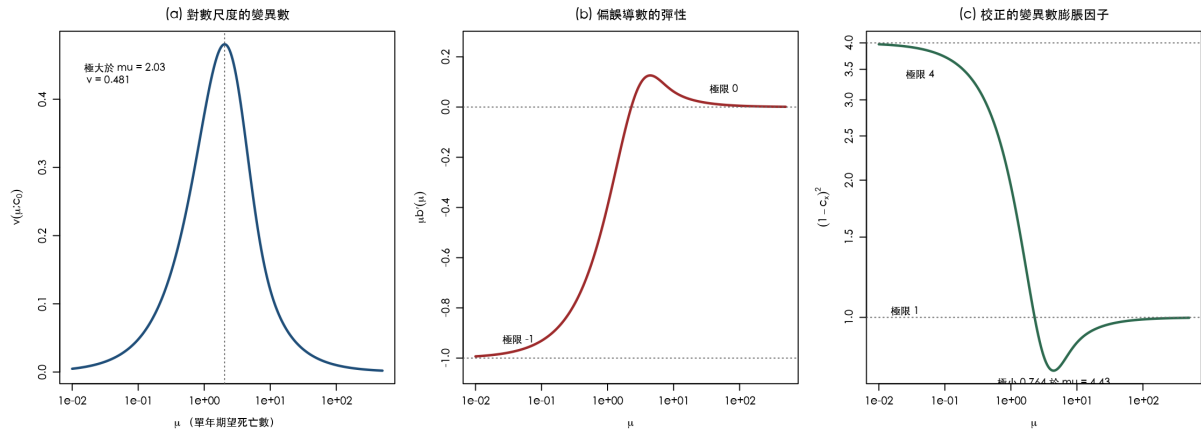


圖 1 三個二階解析量對期望死亡數的變化 ($c_0 = 0.5$ ，橫軸取對數)。(a) 對數尺度的變異數 $v(\mu; c_0)$ ，兩端趨於零而於 $\mu = 2.03$ 取極大 0.481 。(b) 偏誤導數的彈性 $\mu b'(\mu)$ ，兩端極限為 -1 與 0 。(c) 校正的變異數膨脹因子 $(1 - c_x)^2$ （縱軸亦取對數），由 4 遞減至極小 0.764 ($\mu = 4.43$) 後回升至 1 。

圖 1 的設計是把三個量放在同一條 μ 軸上，以便判讀它們的相對位置。明顯之處有二。一方面，(a) 的極大點 $\mu = 2.03$ 與 (c) 的極小點 $\mu = 4.43$ 相當接近，亦即變異數最大的年齡，恰好也是校正最能降低變異數的年齡；這與第參節之四所述的收縮機制吻合。另一方面，(c) 在 $\mu < 1$ 的區域迅速爬升至 4 ，而 1005 報告第伍節之三所記載「資訊加權在幼年組使帶變寬得更多」正落在此處。不明顯之處在 (b) 的右側： $\mu b'(\mu)$ 於 $\mu = 4.43$ 之後緩慢回落至零，使 (c) 在 $\mu > 10$ 的區域幾乎貼齊 1 ；該區域的校正因此既無收益亦無代價，而 1005 報告所觀察到的老年組改善有限，其原因即在於此，而非方法在該處失效。綜上所述，圖 1 所表現的是：三個解析量把年齡軸切成三段， $\mu < 1$ 為偏誤主導而校正昂貴， $1 \leq \mu \leq 10$ 為兩者兼具而校正划算， $\mu > 10$ 則兩者皆小而校正近乎中性。

肆、以臺灣資料檢驗

一、檢驗的設計

第參節的三個命題，其中 Proposition 1 與 Proposition 2 為恆等式，嚴格說來不需要檢驗；Proposition 3 則含一階展開，其有效範圍須以數值界定。本節因此分三步。首先以模擬核對兩個恆等式的實作，蓋因兩式都含無窮級數，截斷的位置可能影響結果。再來確認 Corollary 1 的預測與實際估計流程所產生的量為同一個量，理由與 1005 報告第肆節相同：實際的配適含奇異值分解與識別條件的正規化，而推導把 $\beta_x \kappa_t$ 當成已知。

最後界定 Proposition 3 的有效範圍。資料、真值、人口規模與亂數種子均依第壹節之三所述。

二、三個解析量的數值核對

表 1 列出三個解析量在代表性 μ 上的值。 v 的核對以 2×10^6 次 Poisson 抽樣的樣本變異數為對照， b' 的核對以步長 $10^{-5}\mu$ 的中央差分為對照。

表 1 三個二階解析量的值與數值核對 ($c_0 = 0.5$)

μ	$b(\mu)$	$v(\mu)$	模擬 v	比值	$b'(\mu)$	$\mu b'(\mu)$	$(1 - c)^2$
0.02	3.2327	0.0096	0.0095	1.006	-49.3069	-0.9861	3.945
0.05	2.3372	0.0240	0.0241	0.998	-19.3072	-0.9654	3.863
0.10	1.6787	0.0479	0.0479	0.999	-9.3082	-0.9308	3.728
0.30	0.7176	0.1400	0.1401	0.999	-2.6513	-0.7954	3.223
0.50	0.3416	0.2230	0.2230	1.000	-1.3346	-0.6673	2.780
0.6931	0.1416	0.2921	0.2925	0.999	-0.7981	-0.5532	2.412
0.9234	0.0000	0.3589	0.3585	1.001	-0.4667	-0.4309	2.048
1.00	-0.0329	0.3774	0.3772	1.000	-0.3937	-0.3937	1.943
2.00	-0.1874	0.4805	0.4807	1.000	-0.0278	-0.0555	1.114
5.00	-0.1199	0.2868	0.2866	1.001	0.0246	0.1228	0.770
10.0	-0.0552	0.1206	0.1205	1.001	0.0062	0.0618	0.880
20.0	-0.0262	0.0543	0.0543	1.000	0.0014	0.0274	0.946
50.0	-0.0102	0.0206	0.0207	0.999	0.0002	0.0104	0.979
100	-0.0050	0.0102	0.0102	1.000	0.0001	0.0051	0.990
300	-0.0017	0.0034	0.0033	1.001	0.0000	0.0017	0.997

b' 與中央差分的比值在全部 15 個 μ 上皆為 1.0000，故不另列。 $\mu = 0.6931$ 為中位數失效門檻 $\ln 2$ ， $\mu = 0.9234$ 為偏誤變號點 μ^* 。粗體為該欄的極值。

表 1 的設計是在同一組 μ 上並列三個解析量與其數值對照，以確認實作的截斷不影響結果。從表中可以看到， v 的比值在 15 個 μ 上落在 0.998 至 1.006，而 b' 與中央差分的比值一律為 1.0000，兩者都在蒙地卡羅誤差與浮點誤差的量級之內，故兩式的實作正確。特別明顯的是兩端的展開： $\mu = 0.02$ 時 $v = 0.0096$ 而 $\mu(\log c_0)^2 = 0.0096$ ， $\mu = 300$ 時 $v = 0.0034$ 而 $1/\mu = 0.0033$ ，與 Proposition 1 的兩個極限吻合； $\mu = 0.02$ 時 $\mu b' = -0.9861$ 而 $-1 - \mu \log c_0 = -0.9861$ ， $\mu = 300$ 時 $\mu b' = 0.001676$ 而 $\frac{1}{2\mu} + \frac{5}{6\mu^2} = 0.001676$ ，與 Proposition 2 的兩個展開吻合至小數第六位。不明顯之處在中段： μ 由 2 至 5 之間， v 由極大 0.4805 下降至 0.2868 而 $(1 - c)^2$ 由 1.114 下降至極小 0.770，兩者的轉折並不在同一點，這是因為前者由 b 的二階矩決定而後者由 b 的一階導數決定，兩者本無須同時轉折。綜上所述，表 1 所表現的是三個解析量的實作與其理論極限一致，可作為後續逐年齡比較的基礎。

三、逐年齡的變異數預測

表 2 以 $N = 5 \times 10^4$ 為例，列出 Corollary 1 的預測與 100 次重複的實測抽樣標準差。

表 2 $\hat{\alpha}_x$ 抽樣標準差的預測與實測 ($N = 5 \times 10^4$, 重複 100 次)

年齡組	μ 中位	閉式 sd	實測 sd	比值	c_x	閉式膨脹	實測膨脹
0	1.111	0.1299	0.1407	1.083	-0.329	1.766	1.835
1-4	0.283	0.0778	0.0740	0.951	-0.786	3.191	2.477
5-9	0.241	0.0707	0.0752	1.064	-0.825	3.331	2.543
10-14	0.254	0.0716	0.0713	0.996	-0.820	3.314	2.527
15-19	0.497	0.0978	0.0893	0.914	-0.656	2.742	2.254
20-24	0.829	0.1189	0.1019	0.857	-0.467	2.151	2.040
25-29	1.204	0.1324	0.1518	1.146	-0.290	1.663	1.654
30-34	1.720	0.1400	0.1527	1.091	-0.116	1.245	1.564
35-39	2.554	0.1383	0.1361	0.984	0.042	0.918	1.312
40-44	4.847	0.1102	0.1097	0.995	0.122	0.771	0.851
45-49	7.194	0.0868	0.0856	0.986	0.090	0.827	0.807
50-54	9.921	0.0708	0.0628	0.888	0.062	0.881	0.871
55-59	14.641	0.0562	0.0513	0.914	0.039	0.925	0.921
60-64	22.595	0.0442	0.0454	1.028	0.024	0.953	0.950
65-69	32.653	0.0363	0.0324	0.893	0.016	0.968	0.969
70-74	46.185	0.0303	0.0311	1.026	0.011	0.978	0.978
75-79	46.091	0.0303	0.0289	0.952	0.011	0.978	0.978
80-84	64.868	0.0255	0.0231	0.906	0.008	0.985	0.984
85-89	72.332	0.0241	0.0247	1.023	0.007	0.986	0.986
90-94	53.280	0.0282	0.0267	0.947	0.010	0.981	0.981
95-99	22.967	0.0440	0.0452	1.027	0.023	0.954	0.952
100 ⁺	5.035	0.1086	0.1097	1.010	0.122	0.771	0.797
中位數		0.0712	0.0727	0.991		0.979	0.983

表 2 的設計是在固定人口規模下逐年齡並列兩組量：Corollary 1 對標準 Lee-Carter 抽樣標準差的預測與其實測值，以及 Proposition 3 對校正後變異數膨脹的預測與其實測值。從表中可以看到，標準差的比值在 22 個年齡上落在 0.857 至 1.146，中位數為 0.991，而其離散與 100 次重複所能給出的精度相當；亦即**標準 Lee-Carter 的 α 變異數**亦可由單一個期望死亡數的函數預測，與 1005 報告對偏誤所得的結論同型。特別明顯的是 μ 由 0.24 升至 72 時，閉式 sd 由 0.0707 先升至 0.1400 ($\mu = 1.72$) 再降至 0.0241，實測完全跟上這個非單調的型態，而該型態正是 Proposition 1 所預言者。膨脹因子的部分， $\mu > 10$ 的九個年齡（55-59 歲至 95-99 歲）預測與實測吻合至小數第三位，例如 80-84 歲為 0.985 對 0.984、85-89 歲為 0.986 對 0.986。

不明顯之處集中在 $\mu < 1$ 的年齡，而該處閉式**高估**膨脹：5-9 歲組預測 3.331 而實測 2.543，1-4 歲組預測 3.191 而實測 2.477。此一落差來自 Proposition 3 的一階展開在該處失效。就本文所能判斷，原因有二。一方面 b 在 μ 小時高度凸（由 Proposition 2, $b' \approx -1/\mu$ 而 $b'' \approx 1/\mu^2$ ），故一階項不足以描述 $b(\hat{\mu})$ 的變動。另一方面 $\hat{\mu}$ 在該處受零格替代的牽制，其變動並不如展開式所假設的那樣自由。這構成本篇推導的一項限制，而該限制的位置明確：膨脹因子的預測只在 $\mu \gtrsim 1$ 可用。另有一處實測高於預測，即 30-34 歲與 35-39 歲兩組（1.245 對 1.564、0.918 對 1.312），該處 c_x 由負轉正而 v 接近極大，兩項變化同時發生，故一階展開的誤差在該窄帶內換號；此一現象尚未查明，列

為後續工作。

綜上所述，表 2 所表現的是： α 的變異數與偏誤同樣可由閉式預測，而校正的代價在 $\mu \geq 1$ 的年齡亦可由閉式預測；至於 $\mu < 1$ 的年齡，閉式只能給出代價的上界。

四、膨脹因子的有效範圍

為把上一小節的落差寫成可用的判準，表 3 把三個人口規模的 22 個年齡依期望死亡數分段彙總。

表 3 膨脹因子的預測誤差依期望死亡數分段（重複 100 次）

μ 區間	年齡數	sd 比值	閉式膨脹	實測膨脹	預測誤差
$N = 10^4$					
$\mu < 0.5$	8	1.027	3.630	2.630	+0.999
$0.5 \leq \mu < 1$	2	0.970	2.344	2.119	+0.225
$1 \leq \mu < 2$	3	1.106	1.456	1.706	-0.240
$2 \leq \mu < 10$	6	1.001	0.832	0.853	-0.024
$\mu \geq 10$	3	0.988	0.913	0.905	+0.008
$N = 5 \times 10^4$					
$\mu < 0.5$	4	0.973	3.252	2.502	+0.750
$0.5 \leq \mu < 1$	1	0.857	2.151	2.040	+0.111
$1 \leq \mu < 2$	3	1.091	1.663	1.654	-0.069
$2 \leq \mu < 10$	5	0.986	0.827	0.851	-0.026
$\mu \geq 10$	9	0.952	0.978	0.978	+0.000
$N = 2 \times 10^5$					
$0.5 \leq \mu < 1$	1	0.953	1.932	1.860	+0.072
$1 \leq \mu < 2$	3	1.163	1.697	1.717	-0.019
$2 \leq \mu < 10$	4	0.978	0.791	0.839	-0.066
$\mu \geq 10$	14	1.003	0.989	0.989	+0.000

各欄為該段內各年齡的中位數。 $N = 2 \times 10^5$ 時無 $\mu < 0.5$ 的年齡，故該列從缺。

表 3 的設計是把年齡依期望死亡數分成五段，並在三個人口規模下各自彙總，以便判斷一階展開的失效是由 μ 決定還是由 N 決定。從表中可以看到，預測誤差的型態在三個規模下完全一致，且其大小由 μ 所屬的區間決定而非由 N 決定： $\mu \geq 10$ 的段，三個規模的誤差分別為 +0.008、+0.000、+0.000； $2 \leq \mu < 10$ 的段為 -0.024、-0.026、-0.066； $\mu < 0.5$ 的段則為 +0.999 與 +0.750。此一一致性與 Proposition 3 的性質吻合，蓋因式 (5) 中 N 只透過 $\mu_{x,t}$ 進入，並不單獨出現。特別明顯的是 sd 比值這一欄：它在全部 14 個分段上都落在 0.857 至 1.163，不隨 μ 區間而系統性變化，可見 Corollary 1 的有效範圍涵蓋全部年齡，與膨脹因子的情形不同。不明顯之處在 $1 \leq \mu < 2$ 這一段：三個規模的誤差為 -0.240、-0.069、-0.019，隨 N 增大而縮小，是全表唯一不符合「只由 μ 決定」的位置。就本文所能判斷，該段恰在 c_x 變號與 v 取極大的交會處，一階展開的餘項在此最大，而餘項本身含 $\hat{\mu}$ 的抽樣誤差，故仍受 N 影響；此一解釋尚未驗證，列為後續工作。

綜上所述，表 3 所表現的是一條可用的判準： $\mu \geq 2$ 的年齡可直接採用式 (6) 的預

測， $1 \leq \mu < 2$ 的年齡其預測有約 0.02 至 0.24 的誤差， $\mu < 1$ 的年齡則只能把式 (6) 當成代價的上界。而在小人口的應用中， $\mu < 1$ 的年齡恰好就是幼年組，故此一限制與 1005 報告第伍節之三所記載「資訊加權在幼年組的效果最難預測」指向同一處。

伍、漸近框架

一、兩個區制

1005 報告指出 b 不隨觀測年數 T 增加而消失，但未寫出對應的漸近敘述。此處先把兩個區制分開，蓋因兩者對同一個估計量給出相反的結論。

小區域區制。期望死亡數有界，即存在 $0 < \underline{\mu} \leq \bar{\mu} < \infty$ 使 $\underline{\mu} \leq \mu_{x,t} \leq \bar{\mu}$ 對所有 (x, t) 成立，而 $T \rightarrow \infty$ 。此一區制描述的是鄉鎮市區：人口規模固定，而觀測年數可以逐年累積。

大母體區制。 $N \rightarrow \infty$ 使 $\mu_{x,t} \rightarrow \infty$ ， T 固定。此一區制描述的是全國或大縣市，亦即既有 Lee-Carter 文獻的標準設定。

兩個區制的差別在於 b 的命運。由 1005 報告的大 μ 展開 $b(\mu) = -\frac{1}{2\mu} + O(\mu^{-2})$ ，大母體區制下 $b \rightarrow 0$ ，故標準 Lee-Carter 與本文的修正皆一致，兩者的差別為 $O(N^{-1})$ 。小區域區制下 b 不動，故 $\bar{b}_x$ 不隨 T 消失。這正是 1005 報告所處理的情形，也是 Breslow and Lin (1995) 所處理情形的同型：該文的偏誤量由變異成分決定，本文的偏誤量由 c_0 與期望死亡數決定，兩者都與樣本數無關。

二、小區域區制下的命題

以下兩個命題是本篇所要證明而尚未完成者，此處先寫下其敘述，以便下一階段逐項補上證明。

待證命題一（一致性的分離）。在小區域區制下，若 $\beta_x \kappa_t$ 已知，則當 $T \rightarrow \infty$ 時

$$\hat{\alpha}_x \xrightarrow{a.s.} \alpha_x + \lim_{T \rightarrow \infty} \bar{b}_x, \quad \hat{\alpha}_x^* \xrightarrow{a.s.} \alpha_x.$$

亦即標準 Lee-Carter 在該區制下不一致，而修正後的估計量一致。此一敘述是本文方法存在的理由，其證明只需強大數法則與 b 的連續性，困難不在這裡。

待證命題二（漸近常態與變異數）。在同一前提下，

$$\sqrt{T}(\hat{\alpha}_x^* - \alpha_x) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_x^2), \quad \sigma_x^2 = (1 - c_x)^2 \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_t v(\mu_{x,t}; c_0),$$

其中 c_x 如式 (5)。第肆節之三已給出該式在 $\mu \gtrsim 1$ 時的數值支持。此式一旦成立，即可直接寫出 $\hat{\alpha}_x^*$ 的解析信賴區間，而 1005 報告第陸節的兩步校正區間即可作為對照。

三、增長參數維度的困難

上述兩個命題的前提是 $\beta_x \kappa_t$ 已知，而實際上兩者都是估計出來的。把它們放回去之後，困難的性質就改變了： $\hat{\kappa}_t$ 共有 T 個，其個數隨 T 一同增長，故此處不是標準的

M -估計漸近，而是增長參數維度的問題。這一點與古典的 incidental parameters 情形同型，而在小區域估計的文獻中，Lahiri and Salvati (2023) 的巢式誤差迴歸正是處理「區域別係數與區域別變異成分同時隨區域數增長」的設定，為目前最接近的工具。

另一項困難在 $\hat{\beta}_x$ 。它與 $\hat{\kappa}_t$ 同為中心化矩陣的奇異向量，故其誤差須以逐元的矩陣擾動理論處理 (Abbe et al. 2020)，而非以子空間的角度界限處理 (Cai and Zhang 2018)，蓋因後者給出的是整個子空間的界限，無法指出各年齡 $\hat{\beta}_x$ 各自偏離的量。本問題另有一項特殊之處：由 Proposition 1，中心化矩陣各格的變異數 $v(\mu_{x,t})$ 逐格不同且相差可達百倍，故須採異質變異版本的結果 (Zhang et al. 2022)。1005 報告第參節之五已把 $\hat{\beta}_x$ 的誤差分解為確定性擾動 $\Delta_{x,t} = b(\mu_{x,t}) - \bar{b}_x$ 與隨機部分，前者佔 9.2%；逐元理論所要給出的即是後者的閉式。

概括而論，漸近框架的工作可以分成兩層：把 $\beta_x \kappa_t$ 當已知的那一層，其證明的障礙不大，應先完成；把兩者放回去的那一層，則須借助增長參數維度與逐元擾動兩套工具，工作量遠大於前者。本篇只完成了前一層所需的解析量。

陸、小結與後續

一、本篇的結果

本篇在 1005 報告的一階閉式之外，補上三個二階解析量，並以臺灣資料檢驗。

在 α_x 與 β_x 的估計組成成分上，本篇的結果與 1005 報告所述的行為相符，並把其中兩項未解釋的現象化為可計算的量。就 α_x 而言，其變異數為 $T^{-2} \sum_t v(\mu_{x,t}; c_0)$ ，而 v 在 $\mu \rightarrow 0$ 時趨於零；這說明了「帶窄而偏誤大」何以能夠並存，並使 α_x 的均方誤差成為閉式。就校正的代價而言，其膨脹因子為 $(1 - c_x)^2$ ，由 c_x 的兩端極限 -1 與 0 得知該因子介於 4 與 1 之間，且在 $\mu > 2.2886$ 的年齡小於 1 。據此可知校正的代價集中於零格主導的年齡，而在期望死亡數大的年齡校正同時改善偏誤與變異數。

然而，本篇同時證實該預測有明確的有效範圍。膨脹因子的一階展開在 $\mu \geq 2$ 的年齡與實測吻合至小數第二位以內，在 $\mu < 0.5$ 的年齡則高估 0.75 至 1.00 ，而後者恰為小人口應用中最關鍵的幼年組。據此亦可確認二階展開或 $\hat{\mu}$ 分布的直接計算為必要的下一步，而非可有可無的精緻化。

二、下一階段的工作

依優先序列出五項，前三項屬本系列第二篇。

首先是 $\hat{\kappa}_t$ 的確定性偏誤。1005 報告第伍節之七證實漂移偏誤由 0.3339 降至 0.1407 的改善全部來自資訊加權，僅校正 α 完全不動漂移。但中心化矩陣帶有確定性擾動 $\Delta_{x,t}$ ，而漂移為 $(\hat{\kappa}_T - \hat{\kappa}_1)/(T - 1)$ ，是一個差分，會濾掉隨機部分而保留確定性部分；故即使 Δ 只佔 $\hat{\beta}$ 總誤差的 9.2% ，它對漂移的影響可能遠大於此。若此一假設成立， κ 的校正式即為把 Δ 投影到 $\hat{\beta}$ 方向後扣除，而該校正與 α 的校正正交。

其次是資料前處理的檢查程序。式 (1) 只需要 $E_{x,t}$ 與一個近似的 $m_{x,t}$ ，兩者在配適之前都已知，故標準 Lee-Carter 將產生多少偏誤可以在配適之前算出。另須檢查三件事：零格個數是否與 $e^{-\hat{\mu}}$ 相符（若有真正的零膨脹，則混合權重已知這個前提失效）；是

否有過度離散 (Djeundje and Currie 2010, 若有則須改用負二項的 b)；以及中心化矩陣的奇異值比是否高於 Benaych-Georges and Nadakuditi (2012) 的門檻 (若否則任何方法都無法回復 β)。

再者是模型檢驗的統計量。校正的目標是使估計方程在真值處的期望為零，而其樣本版本在校正後應接近零，其虛無分布由 $v(\mu; c_0)$ 給出；此即一個有閉式虛無分布的逐年齡檢定，可用以定出校正已奏效的年齡。Kenne Pagui et al. (2017) 的中位數偏誤修正另提供一個不同的標的，對平均餘命這類非線性函數的標的量可能更合適。

此外是本篇所留下的兩項：膨脹因子的二階展開，以及 $1 \leq \mu < 2$ 這一段預測誤差隨 N 變化的原因。最後是把 $\beta_{x\kappa_t}$ 放回漸近框架，此項工作量最大，列為最後。

參考文獻

- Abbe, E., Fan, J., Wang, K., and Zhong, Y. (2020). Entrywise Eigenvector Analysis of Random Matrices with Low Expected Rank. *The Annals of Statistics*, 48(3):1452–1474.
- Benaych-Georges, F. and Nadakuditi, R. R. (2012). The Singular Values and Vectors of Low Rank Perturbations of Large Rectangular Random Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 111:120–135.
- Breslow, N. E. and Lin, X. (1995). Bias Correction in Generalised Linear Mixed Models with a Single Component of Dispersion. *Biometrika*, 82(1):81–91.
- Cai, T. T. and Zhang, A. (2018). Rate-optimal Perturbation Bounds for Singular Subspaces with Applications to High-dimensional Statistics. *The Annals of Statistics*, 46(1):60–89.
- Djeundje, V. A. B. and Currie, I. D. (2010). Smoothing Dispersed Counts with Applications to Mortality Data. *Annals of Actuarial Science*, 5(1):33–52.
- Firth, D. (1993). Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 80(1):27–38.
- Huber, P. J. and Ronchetti, E. M. (2009). *Robust Statistics*. Wiley, Hoboken, 2 edition.
- Kenne Pagui, E. C., Salvan, A., and Sartori, N. (2017). Median Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 104(4):923–938.
- Kosmidis, I. and Firth, D. (2010). A Generic Algorithm for Reducing Bias in Parametric Estimation. *Electronic Journal of Statistics*, 4:1097–1112.
- Lahiri, P. and Salvati, N. (2023). A Nested Error Regression Model with High-dimensional Parameter for Small Area Estimation. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 85(1):212–239.
- Lin, X. and Breslow, N. E. (1996). Bias Correction in Generalized Linear Mixed Models with Multiple Components of Dispersion. *Journal of the American Statistical Association*, 91(435):1007–1016.

Zhang, A. R., Cai, T. T., and Wu, Y. (2022). Heteroskedastic PCA: Algorithm, Optimality, and Applications. *The Annals of Statistics*, 50(1):53–80.